[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
C21B 13/02
C21B 13/14

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 97195473.9

[45]授权公告日 2001 年 6 月 13 日

[11]授权公告号 CN 1067107C

[22]申请日 1997.5.30 [24]颁证日 2001.2.3
[21]申请号 97195473.9
[30]优先权
[32]1996.6.12 [33]DE [31]19625127.3
[86]国际申请 PCT/DE97/01127 1997.5.30
[87]国际公布 WO97/47773 英 1997.12.18
[85]进入国家阶段日期 1998.12.11
[73]专利权人 沃斯特－阿尔派因工业设备制造有限公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 B·武莱蒂奇
[56]参考文献
DE482111C 1974.11.26
JP61276909A 1986. 9. 6
JP62294127A 1987.12.21 C21B13/02
SU1129239A 1984.12.15
US38628808A 1958.12. 2
US4118017A 1978.10. 3 C21B211/02
US4205831A 1980. 6. 3
[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
代理人 赵 辛 章社杲
审查员 徐 川

权利要求书 3 页 说明书 9 页 附图页数 1 页

[54]发明名称 生产海绵铁的设备和方法

[57]摘要

用热的含粉尘与富含一氧化碳的还原气体于还原竖炉(1)中由许多氧化铁块 料来生产海绵铁的设备。此还原气体是在气体发生器中通过部分氧化含碳的固 体原料产生出的,通过在还原区下端绕还原竖炉(1)圆周按相同的高度设置 的多个横向还原气体入口(3),部分地供给还原竖炉(1)。上述氧化铁块 料是从还原竖炉(1)的顶部区域中引入炉内并作为海绵铁从其底端排出。另设有还原气体入口(15),它们构成为至少如同一种从外部进入此还原竖炉 (1)径向中央区内的向下敞口的通道(11)和/或至少一根从外部斜向下 通入此还原竖炉(1)径向中央区内并具有敞口内端的导管(8),且设置在 前述横向还原气体入口(3)所在的平面之下。还原气体也可以这样地供给于 此还原竖炉的经向内部区,使得由此还原气体引入的粉尘并不限于在此还原竖 炉内松散料的外区中。

ISSN1008-4274

00.06.12

权　利　要　求　书

1.用热的含粉尘的与富含一氧化碳的还原气体，于还原竖炉（1）中由许多氧化铁块料来生产海绵铁的设备，其中此还原气体是在气体发生器中通过部分氧化含碳的固体原料产生出的，通过在还原区下端绕还原竖炉（1）圆周按相同高度设置的多个横向还原气体入口（3），供给此还原竖炉（1），而这批氧化铁块料则从还原竖炉（1）的顶部区域中引入炉内并作为海绵铁从其底端排出，其特征在于，还另设有还原气体入口（15），它们构成为如同至少一种从外部进入此还原竖炉（1）径向中央区内的向下敞口的通道（11）且设置在前述横向还原气体入口（3）所在的平面之下。

2 如权利要求 1 所述的设备，其特征在于，所述气体发生器是熔融气化器，而此还原竖炉（1）的下端至少是通过一根下行管道与此熔融气化器的头部连接，以将海绵铁从还原竖炉（1）供给所述熔融气化器。

3.如权利要求 1 或 2 所述的设备，其特征在于，在此还原竖炉（1）下部区域中有由耐火材料的挡件（9，10）形成的漏斗形产物出口（5）。

4.如权利要求 3 所述的设备，其特征在于所述挡件包括沿径向延伸的中间壁（9）和呈圆锥形的从下方进入还原竖炉（1）径向中央区中的楔（10）。

5. 如权利要求 3 或 4 所述的设备，其特征在于，在所述至少一个通道（11）的内端上设有嵌入前述挡件（9，10）内的配件（6）。

6. 如权利要求 3－5 之一所述的设备，其特征在于所述相关的一个通道（11）是设置于所述各产物出口（5）之上。

7. 如权利要求 4－6 之一所述的设备，其特征在于，所述相关的一个导管（8）是设在各中间壁（9）之上。

8. 如权利要求 1－7 之一所述的设备，其特征在于，所述各通道（11）是由耐热钢制成并设在依同一方向延伸并悬挂于其上的水冷支承件（12）之下。

9. 如权利要求 8 所述的设备，其特征在于，所述通道（11）是由向下敞口的并具有向下延伸的平行壁的半管壳形成，且设在前述支承件（12）之上。

10. 如权利要求 8 或 9 所述的设备，其特征在于，所述支承件各

由保护管（13）围绕，而其间的空隙则由隔热织物（14）充填。

11. 如权利要求 9 或 10 所述的设备，其特征在于，前述平行壁的高度朝向还原竖炉（1）的中央渐减。

12. 如权利要求 1－11 之一所述的设备，其特征在于，所述通道（11）是以星形方式设置。

13. 如权利要求 1－12 之一所述的设备，其特征在于，所述导管（8）是水冷的且配备有耐热钢衬里。

14. 如权利要求 1－13 之一所述的设备，其特征在于，设有一批供料管道，它们具有朝所述通道（11）的向下倾斜梯度。

15. 如权利要求 3－14 之一所述的设备，其特征在于，在所述各产物出口（5）的下端设有螺旋式提取器。

16. 如权利要求 1－15 之一所述的设备，其特征在于，所述还原竖炉（1）是从上向下加大，具有渐变的圆锥度，此圆锥度从所述横向还原气体入口（3）至其上约 2m 的下部区中约为 2.5°，从约 2m 至其上约 5m 范围内约为 0.5°，而在此外约 2°。

17. 如权利要求 3－16 之一所述的设备，其特征在于，所述还原竖炉（1）的上部区中设有分配管（4），用来添加氧化铁，而在添加集料的情形下，此种分配管的个数至少是所述产物出口（5）的个数的两倍，而且它们是相对于产物出口（5）沿圆周且对称地设置。

18.用热的含粉尘的与富含一氧化碳的还原气体，于还原竖炉（1）中由许多氧化铁块料来生产海绵铁的方法，其中还原气体是通过部分氧化固体的含碳材料于气体发生器中产生的，并通过几个环绕所述还原竖炉（1）在还原区下端按同一高度设置的横向还原气体入口（3）供给于此还原竖炉（1），而这批块状的氧化铁料则经还原竖炉（1）的顶部区引入其中并作为海绵铁从其底部排出；且其中另设有还原气体入口（15），他们构成为如同至少一种从外部伸入此还原竖炉（1）径向中央区内向下敞口的通道（11）和/或至少是前述的一根导管（8），此导管斜向下伸入还原竖炉（1）的径向中央区中并具有敞开的内端，而这样的气体入口（15）则设置于前述横向还原气体入口（3）所在平面之下，其特征在于，通过前述通道（11）和/或前述导管（8）供给的还原气体，其温度低于在还原区下端供给的还原气体的温度。

19. 如权利要求 18 所述的方法，其特征在于，经所述通道（11）

和/或导管（8）供给的还原气体的温度约比在还原区下端供给的还原气体的温度低 50°。

20.用热的含粉尘的与富含一氧化碳的还原气体，于还原竖炉（1）中由许多氧化铁块料来生产海绵铁的方法，其中还原气体是通过部分氧化固体的含碳材料于气体发生器中产生的，并通过几个环绕所述还原竖炉（1）在还原区下端按同一高度设置的横向还原气体入口（3）供给于此还原竖炉（1），而这批块状的氧化铁料则经还原竖炉（1）的顶部区引入其中并作为海绵铁从其底部排出；且其中另设有还原气体入口（15），他们构成为如同至少一种从外部伸入此还原竖炉（1）径向中央区内向下敞口的通道（11）和/或至少是前述的一根导管（8），此导管斜向下伸入还原竖炉（1）的径向中央区中并具有敞开的内端，而这样的气体入口（15）则设置于前述横向还原气体入口（3）所在平面之下，其特征在于，通过前述通道（11）和/或前述导管（8）所供给的这部分还原气体乃是总的还原气体量的约 30%。

21.用热的含粉尘的与富含一氧化碳的还原气体，于还原竖炉（1）中由许多氧化铁块料来生产海绵铁的方法，其中还原气体是通过部分氧化固体的含碳材料于气体发生器中产生的，并通过几个环绕所述还原竖炉（1）在还原区下端按同一高度设置的横向还原气体入口（3）供给于此还原竖炉（1），而这批块状的氧化铁料则经还原竖炉（1）的顶部区引入其中并作为海绵铁从其底部排出；且其中另设有还原气体入口（15），他们构成为如同至少一种从外部伸入此还原竖炉（1）径向中央区内向下敞口的通道（11）和/或至少是前述的一根导管（8），此导管斜向下伸入还原竖炉（1）的径向中央区中并具有敞开的内端，而这样的气体入口（15）则设置于前述横向还原气体入口（3）所在平面之下，其特征在于，引入到还原区下端的还原气体在热气体型旋风分离器中显著地清除了粉尘。

00.06.12

说　明　书

生产海绵铁的设备和方法

本发明涉及用热的含粉尘的与富含一氧化碳的还原气体，于还原竖炉中由许多氧化铁块料来生产海绵铁的设备和其生产方法。

在还原竖炉中，用来自铁矿还原熔炼设备中熔融气化器的含粉尘和富含一氧化碳的还原气体，来还原其中的大量氧化铁原料时，此还原竖炉中只是一部分有空隙容积的松散料才能用来吸收随还原气体引入还原竖炉中的粉尘。除了因还原竖炉通过下行管道与熔融气化器连接，致所在设备中有粉尘随还原气体引入外，还另有粉尘随此气化器气体经下行管道与排放装置进入还原竖炉的下部区域中。此气化器中的粉尘含量则要比有目的地引入还原竖炉中业已于热气体型旋风分离器中脱尘的还原气体高若干倍。除了上述粉尘外由于排放出的海绵铁的以及在煅烧的集料中的吹气分离时产生的粉尘，也会由于转化成的气体向上流动而输送回还原竖炉中。这些粉尘的总量进一步加大了还原竖炉中下部的集尘效应，使得此松散料产生沟流和悬料，并使得排放装置不受控地排放海绵铁。尤其有害的是，这种来自熔融气化器经下行管道进入还原竖炉中的粉尘包括有只经部分脱气处理的，含焦油的焦炭粒以及其它造成团块的组份。

随着氧化铁松散料分别在环风管与还原气体的进口区中更强的集尘中，熔融气化器与还原竖炉下部区之间的压力差便增加，于是此经高度集尘的转化成的气体便经下行管道与螺旋型提取器向上流动，结果便进到还原竖炉中心处的低粉尘的松散料中。由于这一加大了的压力差，下行管道中的吹气分离的影响便愈益加强，此种粉尘的含量会越来越高，而还原竖炉的下部区域中的松散料便会为此循环粉尘增浓，而由于此为粉尘增浓的松散料内有很高的摩擦力，颇低的压力差就足以使此松散料悬挂而造成周知的沟流现象，而未受干扰的包括有很多粉尘加气流便从熔化气化器进入还原竖炉中。一部分这种粉尘进一步从还原竖炉的下部区向上进入还原区中，导致此区中同样使松散料带有尘粉并出现沟流现象。要是由于在焦炭混合物中采用了较大量的焦炭，它们就会在气化器中出现了极高温度时于高温下显著分裂，而大量的超细粉尘随此焦炭的引入就会在环风管区域中集中极多的粉

尘，结果便会分别使得焦炭进一步碎裂以及矿石在还原竖炉中更加细碎化，同时使得粉尘的再循环分别失效和部分地失效。当这种情形发生时，此还原竖炉由于有部分的粉尘一再通过形成的沟流向上输送，在其将粉尘清除掉之前就需要用颇长的时间。

一部分余剩的空隙容积将为一些细的粒料所充填，这些粒料是随原料引入的，且部分是源于还原竖炉中分别由于铁载体的还原和集料的煅烧所致。结果便严重地限制了还原竖炉的还原能力，这是由于必须保持很大一部分空隙容积来使还原气体通过松散的原料，于是所需的还原气体的特定数量最少，因为氧化铁的还原与集料的煅烧能够通过具有适度的向上受到限制的压力降来通过还原竖炉完成。超过特定的压力降时，取决于松散料的粒度、粒料组成与空隙容积，就会发生那种周知的松散料的“悬料”与沟流，以及一部分还原气体的通过这种沟流作横行流而不参与此还原过程。结果是低程度的金属化、海绵铁的低度碳化、集料的低度煅烧、低的设备性能以及低质量的生铁。这样，对于正常的作业来说，需要有最少的特定量的还原气体来通过还原竖炉而不发生沟流和不使松散料悬挂。这一特定所需量的还原气体取决于还原气体的氧化度、氧化铁中铁的含量、所用氧化铁在低温下的粉碎特点、集料的粉碎特点以及其它因素，这大约是每吨氧化铁约 1050nm^3（标准立方米）的还原气体。由于转化成的气体的高温，也由于松散料中低的压力降对于经过下行管道未脱尘的转化成的气体起到气体截止装置的作用，以及此压力降是由还原竖炉在下部区域中的大的横剖面决定，当把具有适中效率的砖衬里的热气体型旋风分离器用作还原气体的脱尘装置，以使其仍然同样还另含有较大量的粉尘时，由此，借助这一特定量的还原气体，相对于上部区域便可给出较低的容限。通过只在还原竖炉周边于环风管中引入还原气体，松散料中的这部分空隙容积虽仍然可以自由用于还原竖炉经向中心的粉尘分离，但都几乎没有被利用到，这样，能够通过的特定的还原气体量仍然很少，而在气体入口部分松散料的外环内则仍然带有超过所需量的较多的粉尘。于是在此外环中出现沟流与悬料现象。还原竖炉的直径越大，特定量的还原气体量就越少，这时的还原气体可以在通过还原竖炉时不发生沟流与悬料现象。

JP－A－62294127 中描述过一种在还原竖炉内用还原气体由氧化

铁来生产海绵铁的设备。这种还原气体是通过环绕此还原竖炉圆周依同一高度设置的几个气体入口引入到此还原竖炉内的。此外，在这些个横向气体入口所在平面之下，于此还原竖炉的径向中央设有另一气体入口。这一气体入口是由一根从还原竖炉外沿径向伸向其中央的管道的敞口内端形成，当此管道沿其纵向封闭，还原气体便通过其敞口的外端供给。利用这种方式，可在此还原竖炉的横剖面上使氧化铁能较均匀地还原。但涉及到含粉尘还原气体的引入的问题则未于其中说明。

再有，US－A－4118017 的文件中公开了一种在还原竖炉内用热的还原气体来生产海绵铁的设备，此热的还原气体是通过沿此竖炉圆周设置的几个气体入口供给到此竖炉的中央一定高度处。还原竖炉的下端呈锥形，而此端部包括几个插入的截短了的锥形段，在这些段的各个外周上则设有用作海绵铁冷却气体的冷还原气体入口。这里同样没有考虑到采用含粉尘还原气体时涉及到的问题。

为此，本发明的目的在于改进一般性的设备，以获得碳化的和加大了还原度的海绵铁，前述径向中央区中低粉尘的松散料被用于粉尘分离，在还原竖炉下部区域中的松散料内发生有较大的压力降，使得具有较大压力降的热气体型旋风分离器能供用作还原气体的转化成的气体的脱尘之用，经下行管道流入还原竖炉中含粉尘的转化成的气体数量受到很大限制，而通过使整个松散料均匀地集尘，则在熔融气化器和还原竖炉之间分别通过管道连接件与下行管道时，都不会另增压力差。

实现上述目的，依据本发明提供一种用热的含粉尘的与富含一氧化碳的还原气体，于还原竖炉中由许多氧化铁块料来生产海绵铁的设备，其中此还原气体是在气体发生器中通过部分氧化含碳的固体原料产生出的，通过在还原区下端绕还原竖炉圆周按相同高度设置的多个横向还原气体入口，供给此还原竖炉，而这批氧化铁块料则从还原竖炉的顶部区域中引入炉内并作为海绵铁从其底端排出，其特征在于，还另设有还原气体入口，它们构成为如同至少一种从外部进入此还原竖炉径向中央区内的向下敞口的通道且设置在前述横向还原气体入口所在的平面之下。

本发明的设备还在于:

所述气体发生器是熔融气化器，而此还原竖炉的下端至少是通过一根下行管道与此熔融气化器的头部连接，以将海绵铁从还原竖炉供给所述熔融气化器；

在此还原竖炉下部区域中有由耐火材料的挡件形成的漏斗形产物出口；

所述挡件包括沿径向延伸的中间壁和呈圆锥形的从下方进入还原竖炉径向中央区中的楔；

在所述至少一个通道和/或所述至少一个导管的内端上，设有嵌入前述挡件内的配件；

所述相关的一个通道是设置于所述各产物出口之上；

所述相关的一个导管是设在各中间壁之上；

所述各通道是由耐热钢制成并设在依同一方向延伸并悬挂于其上的水冷支承件之下；

所述通道是由向下敞口的并具有向下延伸的平行壁的半管壳形成，且设在前述支承件之上；

所述支承件各由保护管围绕，而其间的空隙则由隔热织物充填；

前述平行壁的高度朝向还原竖炉的中央渐减；

所述通道是以星形方式设置；

所述导管是水冷的且配备有耐热钢衬里；

设有一批供料管道，它们具有朝所述通道和/或所述导管的下行梯度；

在所述各产物出口的下端设有螺旋式提取器；

所述还原竖炉是从上向下加大，具有渐变的圆锥度，此圆锥度从所述横向还原气体入口至其上约 2m 的下部区中约为 2.5°，从约 2m 至其上约 5m 范围内约为 0.5°，而在此外约 2°；

所述还原竖炉的上部区中设有分配管，用来添加氧化铁，而在添加集料的情形下，此种分配管的个数至少是所述产物出口的个数的两倍，而且它们是相对于产物出口沿圆周且对称地设置。

本发明也提供一种应用所述设备由氧化铁块料来生产海绵铁的方法，其特征在于，通过前述通道和/或前述导管供给的还原气体，其温度低于在还原区下端供给的还原气体的温度。

本发明的方法还在于：

经所述通道和/或导管供给的还原气体的温度约比在还原区下端供给的还原气体的温度低 50°;

通过前述通道和/或前述导管所供给的这部分还原气体乃是总的还原气体量的约 30%;

引入到还原区下端的还原气体在热气体型旋风分离器中显著地清除了粉尘。

下面依据附图所示的实施例来更详细地说明本发明。

图 1 示明通过一还原竖炉的垂直剖面;

图 2 示明通过图 1 中还原竖炉中且在分别用来另外引入还原气体的环风管区以及通道与导管区二者间的水平剖面。

图 3 示明通过用来喂送还原气体的通道的垂直剖面。

此圆筒形的还原竖炉 1 是从上方即在还原区的上方通过若干分配管道 4 加料，图 1 中只绘出两个这样的管道，这一竖炉具有向下展宽的横剖面，在其上部区 A 中包括一约 2°的圆锥度，在其中央部 B 的高约 5m 而圆锥度约 0.5°，在其下部区 C 则高约 2m 而圆锥度约 2.5°。此外，这一还原竖炉还在其下部区包括几个漏斗形的产物出口 5，因 1 中只示明了其中的两个，而图 2 中则示明了共 6 个。这种产物出口最佳的漏斗形延伸部和管道连接件 5a 分别直接进入还原竖炉 1 的水平或略呈弧形的底部。产物出口 5 是由耐火材料的挡件形成，也即在还原竖炉 1 的径向中央区中具有水冷或氮气冷却配件 6 的中间壁 9 和锥形楔 10。图 3 中示明了水冷支承件 12，它具有环绕的保护管 13 和在前述这些相互偏心配置的分配管道之间的下部区域之中的隔热件，以及设在支承件 12 之上呈带有延伸横壁的半管壳形的敞口式通道 11。具有通道 11 的支承件 12 设在产物出口 5 的上方，并支承成以其径向内端处于耐火材料别的楔 10 的配件 6 上。作为另一种构型则是图 1 中点线示出的向内下倾在前方斜切的导管 8。还原气体从外分别引入通道 11 与导管 8 内，如箭头 15 所示。在此还原气体的引入部中，通道 11 的侧壁经拉制得较深，使砖衬里起到更强的作用，以免形成能保留沉积的粉尘的水平面。当气体连接件 15 横向设置并相对于支承件 12 取斜向时，可以取得更大的梯度。最好是在管连接件 5a 的底端为海绵铁设置一排出装置（未图示）。

在这样一类设备的通常作业中，是把含热粉尘和富含一氧化碳的

气体通过环风管 2 和还原气体入口 3 只引入到还原竖炉的周围，这对于较小的还原竖炉只能使用松散的矿料，而对于较大的还原竖炉则只能使用优质的细粒料。作为比较，对于通常的原料，几乎是不可缺地需要用大型设备工作，因为一部分还原气体引入到还原竖炉 1 的径向中央，而可以在特定量的还原气体、还原气体的粉尘含量与选择原料的情况下，以广范围的性能和较大的容限实现稳定的作业。在以上两种情况的范围内，还原竖炉的直径应以约 5－6m 为限。

当采用较大的还原竖炉和把热的含粉尘的与富含一氧化碳的还原气体这样地用于此还原竖炉的下部区域中时，用耐火材料的挡件形成了几个漏斗形的产物出口 5，后者包括中间壁 9 和在中央区中的圆锥形楔 10，并设置有由水冷或氮气冷却的经还原竖炉 1 的底部突入上述挡件内的配件 6。这些配件 6 在用作水冷支承件 12 的固定装置的同时，在其上面挂设着用来将还原气体引入此还原竖炉 1 下部的主要是径向中央区中的通道 11，同时在此情形下也用作导管 8 的支承件。前述的最好是由砖衬里的漏斗形管道连接件 5a，它们是焊接到还原竖炉 1 的底部上或是以带凸缘的接头固定并延伸到漏斗形产物出口 5 处，设有很陡的角度，这是为了要用来使原料滑动，并在同时使有较大高度的松散料用作气体截止装置以降低熔融气化器与还原竖炉 1 之间的压力差。将一部分还原气体经入口 15 引入还原竖炉 1 的径向中央区时，应在横向的还原气体入口 3 的平面之下，要通过至少是每个由耐热钢制的通道 11 和/或一个水冷导管 8，后者最好分别直接设置在各个产物出口 5 之上和各个中间壁 9 之上。用来引入和分配还原气体的通道 11 是由耐热钢构造成半管壳形，带有延伸的侧壁，设置在水冷管形的支承件 12 之上，使得此半管壳延伸的侧边形成朝向下方向敞口的通道 11。这种结构的优点是，此种大体水平的或略向下倾斜的开槽 11 或可不为原料或粉尘堵塞，有利于引入还原气体，并提供了良好的条件使粉尘与引入的还原气体分离，也提供了可将上部区域内分离的粉尘带走的松散材料的很大的表面，而后者则是由此种松散料在相应区域中快速下沉和高度松弛而形成的。对于含粉尘的还原气体，它能够在此还原竖炉 1 的整个横剖面上通入到带有较少程度粉尘的松散料区中的。

还原竖炉 1 的用作气体截止装置且不参与还原过程的下部容积的

大部分，约占此还原竖炉 1 的容积的 1/3，它通过引入较冷的还原气体，用于对海绵铁进行较高的碳化处理和残余氧的还原。由于上述条件，这种还原区，因而是整个还原竖炉，便可以构造得较小且易于构造，这样借助于中等尺寸的，总重量约为 1500 吨的和有很大展宽的支承件的还原竖炉，就可取得显著的效益。

海绵铁有较高的碳含量和有较高的金属化程度时，就能减少熔融气化器的能量需求，能取得更均匀的作业和较好的质量。为此，使还原气体以低于原剩余的还原气体的温度经入口 15 引入，用以给还原竖炉 1 下部区域中的海绵铁提供更好的碳化条件。对于这部分的还原气流，约低 50 - 100°C 的温度看来是最佳的。当进一步冷却到约 650°C，则对于海绵铁的碳化是最佳的，但这样会使此竖炉的中央冷却，因而使得此中央区的金属化程度较低。通过如上所述引入较冷的还原气体，尽管会有高度放热的布多阿尔特（Boudouard）反应，但此松散料则是在团块化的临界区域内冷却的，避免了这种团块的形成，同时使此松散料借助水冷支承件 12 和/或水冷导管 8 而从其上的料粒重量作用下得到缓解。如所周知，由于煅烧的集料的团块化和含焦油的煤粒未完全除气，这些未除气的产物还含有水蒸汽，这两者起到粘合剂的作用，而这些团块的主要组份则包括闭合的海绵铁粒料和剩余的粉尘组份，这种松散料的温度及其压紧状态则至关重要。在一旦形成的团块之上，铺陈在还原竖炉 1 顶部区域中的松散料便以较低的速度下落。在还原区的一些区域内，由于强有力的放热的布多阿尔特（Boudouard）反应，可以允许有很强的集尘现象和局部过热现象，在管连接件 5a 下端设置螺旋型提取器可以看作是一项有利的改进。由于此种结构，在更换或大修此螺旋型提取器时，就可不必清洗此还原竖炉，这样就能避免长的停产时间和高的起动费用。

由于提供了向下敞口的通道 11，就可获得分离粉尘以及用来输送粉尘的最佳条件。具有横延壁部的通道 11 的半管壳可以按整体形式制成，或可以由在非关键部位处的几道焊缝形成，同时可以用作水冷支承件 12 的耐磨损保护与隔热之用。为使支承件 12 的热损失最小，此支承件 12 另配备有耐热钢制的保护管 13。在相互偏心定位的这两个管之间受到更强温度作用的下部区中则以隔热织物 14 充填，而保护管 13 则最好在横切其轴线的上部区域内专门设置相分开的狭缝，

以免由于热负荷的不同而变形。支承件 12 和/或导管 8 支承于还原竖炉 1 的壁部内和嵌入中间壁 9 与楔 10 内的配件 6 之上，这样，在构造大的还原竖炉时，就可不需细长和强力的支承件 13 和/或导管 8。最好采用嵌入圆锥形楔 10 内的配件 6 来支承管支承件 12 和用嵌入中间壁 9 内的配件 6 来支承导管 8。水冷导管 8 以很陡的角度设置，前端斜切，用以加大松散料的吹风面和避免在导管 8 中发生堵塞。

在选择还原竖炉 1 中还原区的圆锥度时，应考虑所引入的粉尘量、氧化铁的膨胀、氧化铁与集料的粒状组成的特性，以及一氧化碳在还原气体中的含量。在还原气体的横向入口 3 的区域中，在此区域上方约 2m 高的范围内对于松散料会发生最大的集尘效应和最大的悬料危险，选择了约 2.5°的高圆锥度以使松散料敞开和接收粉尘。朝顶部继续显著地减小横剖面虽有利于接收粉尘，但由于分别提高了气体的温度与速度，就会增大还原竖炉 1 上部区域中的单位压力降。在此区域中，由于高度放热的布多阿尔特的（Boudouard）反应，就会发生氧化铁的碳化和使此整个区域加热，其中因海绵铁碳化所增加的气体量多于由于集料强烈的煅烧致气体量增加所作的补偿。当气温升高 80°C，单位压力降对于恒定的横剖面将加大 15%。为此，在高约 3－5m 的这一区域内，选择约 0.5°的较小圆锥度。这时，存在于上方的料粒的较大重量由于要比在上部区中会更强烈地集尘，是有利于小的角度和较大的单位压力降的。因此，在此区域内可以允许有较高的压力降和较强的集尘。在此区域的上方，约 2°的圆锥度看来最为理想。

在将混合有集料的氧化铁给还原竖炉 1 加料时，是通过中心在还原竖炉 1 纵轴线上一圆周内的上部区域中所设置的分配管 4 进行。此种分配管的个数至少要相当于产物出口 5 个数的两倍。对于较大的还原竖炉，上述分配管应设在两个圆周内，个数要更多，以使所装原料的分层现象减至最小，同时避免由于那种明显的 M 形轮廓造成在还原竖炉边缘区与中心区处的强烈气流。前述这些分配管 4 是相对于产物出口 5 的轴线对称布置。这样就能使在分配管 4 之下的松散料含更多细的粒料并以比那些较粗的松散料较大的速度下落，那些较粗的松散料则是以高的速度通过分别直接设在螺旋输送器的两个集流区之上的分配管 4 下落的，也即在相应的通道 11 与两个相邻的中间壁 9 之间下落。

通过入口 15 进入还原竖炉 1 的中央区中的还原气体量，对于中型的还原竖炉最好约占总的还原气体量的约 30%，以使经过环风管 2 与入口 3 将约占还原气体总量中的 70%供给具有大表面的外环。当把通过环风管通道 2 供给的气体量这样地减少了 30%之后，在具有粉尘的这一区域中所加的松散料也同样减少了约 30%，这样，在正常作业期间便不会有松散料中出现沟流和悬挂的现象。经向下开口的通道 11 引入的还原气体中的较小部分同样将流入外环，但它的大部分将流入还原竖炉 1 的带有较少粉尘的松散料的径向中央区内。对于大型的还原竖炉，引入到这种还原竖炉径向中央区内的还原气体量将相应地增加。

通过装有耐热钢制内衬并斜向下方设置的水冷导管 8 将还原气体引入还原竖炉中央区内，是把一部分还原气体引入还原竖炉 1 径向中央区内的另一种可能方式。但其缺点是，较小的气流表面将使还原气体入口区内的松散料严重集尘，这对于此径向中央区同样是不利的。

为此，另一种可行的最佳方式是使还原气体只通过向下敞开的通道 11 加到还原竖炉 1 的中央区内。

对于小型的还原竖炉，经导管 8 把还原气体加入这种还原竖炉 1 的中央区内则可能是另一种最佳形式。

支承件 12 与导管 8 还分别载承着处于它们上面的料粒重量的大部分，从而它们能松驰在产物出口 5 内的松散料，且不使悬料现象发生在向下变窄的漏斗形区域内。

这批通道 11 可取星形或彼此平行的方式安装。与这些通道和/或导管 8 相对的供料管是按渐降的梯度铺设的，因而这些管道不会由于粉尘的沉积和此还原竖炉系统中在压力变化之际使松散料回推。

向下敞口的通道 11 的延伸出的侧壁，在特定距离内设有增强件与隔片 16，这样就可避免由于松散料造成的使相互平行的壁压缩而致通道收缩。

00.06.12

说 明 书 附 图

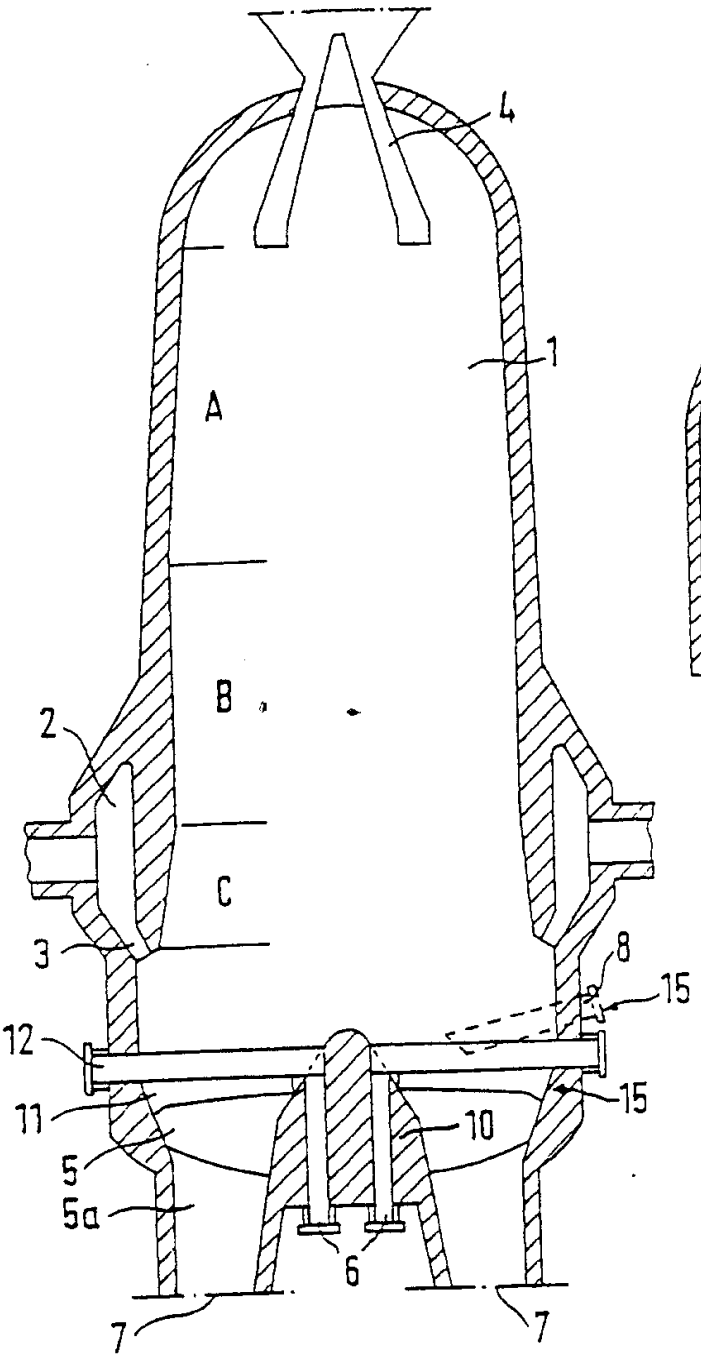


图 1

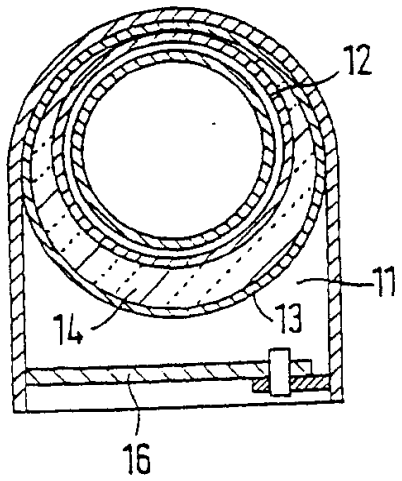


图 3

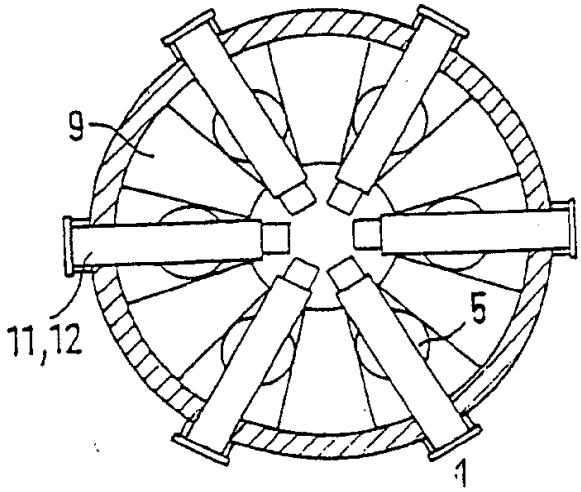


图 2